

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "pt_BR.UTF-8");

    //Todo o código em si tem todas as respostas da lista. :) Cada case é uma questão.

    int escolha;

    printf("1- Escolha\n"
           "2- Computador e Usuario\n"
           "3- Decimal para Hexa e Octal\n"
           "4- Numeros de Bytes em cada tipo basico\n"
           "5- Diferença entre ++a e a++\n"
           "6- Impar ou par com '?'\n"
           "7- Distancia de Pontos no Plano\n"
           "8- Menu de operacoes bancarias\n"
           "9- Numero de 4 Algarismos\n"
           "10- Construcao de Algoritmo\n"
           "11- Raizes Equacao Segundo Grau\n");

    printf("\nEscolha para qual exercicio da Lista voce deseja ir: \n");
    scanf("%d", &escolha);

    switch (escolha) {
        case 1:
            printf("Todo esse código já é o primeiro exercicio da Lista! S2"); break;

        case 2:
            int idade = 0;

            printf("Qual a sua idade?\n");
            scanf("%d", &idade);
            while (idade <= 0){
                printf("A idade não pode ser negativa!\n");
                printf("Qual a sua idade?\n");
                scanf("%d", &idade);
            }
            if (idade < 120 && idade > 0) {
                printf("\nVoce tem %d anos", idade); break;
            }
            printf("\n:0 Tudo isso? Tem Certeza?"); break;

        case 3:
            int num;
            printf("Digite um numero em decimal: \n");
            scanf("%d", &num);
            printf("Decimal: %d\nHexadecimal: %X\nOctal: %o", num, num, num); break;
    }
}

```

```

case 4:
    char a; int b; float c; double d; long e; long long f;

    printf("Char: %zu byte\n" , sizeof(a));
    printf("Int: %zu bytes\n" , sizeof(b));
    printf("Float: %zu bytes\n", sizeof(c));
    printf("Double: %zu bytes\n", sizeof(d));
    printf("Long: %zu bytes no Windows - Mac e Linux tem 8 bytes.\n",
sizeof(e));
    printf("Long Long: %zu bytes\n", sizeof(f)); break;

case 5:
    int valor, resultado_1, resultado_2;

    printf("Digite um valor: ");
    scanf("%d", &valor);
    resultado_1 = ++valor;
    printf("\nChecando o valor: %d", resultado_1);
    printf("\nO Valor apos o Pre Incremento (++valor) e: %d ", valor);

    printf("\n\nDigite um valor NOVAMENTE: ");
    scanf("%d", &valor);
    resultado_2 = valor++;
    printf("\nChecando o valor: %d", resultado_2);
    printf("\nO Valor apos o Pos Incremento (valor++) e: %d ", valor);break;

case 6:
    int value;
    printf("Digite um valor: \n");
    scanf("%d", &value);

    value % 2 == 0 ? printf("Esse valor e par") : printf("Esse valor e
impar");break;

case 7:
    int x_1, x_2, y_1, y_2, distancia;

    printf("Digite o valor de X no ponto P: \n");
    scanf("%d", &x_1);
    printf("Digite o valor de y no ponto P: \n");
    scanf("%d", &y_1);
    printf("Digite o valor de X no ponto Q: \n");
    scanf("%d", &x_2);
    printf("Digite o valor de Y no ponto Q: \n");
    scanf("%d", &y_2);

    distancia = sqrt(pow(x_2-x_1,2)+pow((y_2-y_1),2));
    printf("A distancia entre esses dois pontos e de: %d", distancia);break;

case 8:
    float saldo, saque, deposito;
    int escolha;

```

```

saldo = 1000;

while (escolha != 4) {
    printf("\nMENU DE OPERACOES BANCARIAS\n\n");
    printf("1 - Consutar Saldo\n2 - Realizar Saque\n3 - Realizar
Deposito\n4 - Sair\n");
    scanf("%d", &escolha);

    switch (escolha) {
        case 1:
            printf("\nSeu saldo e: R$%.2f\n", saldo);break;

        case 2:
            printf("Digite o valor a ser sacado: ");
            scanf("%f", &saque);

            if (saque < saldo & saldo <= 0) {
                printf("O seu saldo e de R$%.2f, voce nao pode sacar esse
valor!", saldo);}

            else if (saque > saldo) {
                printf("O seu saldo e de R$%.2f, voce nao pode sacar esse
valor!", saldo);break;}

            else {
                saldo = saldo - saque;
                printf("A quantia de R$%.2f foi sacada!\nSeu novo valor de
saldo e: R$%.2f", saque, saldo);break;}

        case 3:
            printf("\nDigite o valor a ser depositado: ");
            scanf("%f", &deposito);

            if (deposito <= 0) {
                printf("Voce nao pode depositar valores iguais ou menores
que 0!");
            }

            else {
                saldo = saldo + deposito;
                printf("A quantia de R$%.2f foi Depositada!\nSeu novo valor
de saldo e: R$%.2f", deposito, saldo);
                break;
            }

    }

}

case 9:
    int num_3, algarismo_1, algarismo_2, algarismo_3, algarismo_4, tamanho_1;

    do {
        printf("\nDigite um numero de 3 algarismos: ");
        scanf("\n%d", &num_3);
    }

```

```

    tamanho_1 = num_3;

    char str[20];
    sprintf(str, "%d", tamanho_1);
    tamanho_1 = strlen(str);

}while (tamanho_1 !=3);

algarismo_1 = num_3/100;
algarismo_2 = num_3/10 % 10;
algarismo_3 = num_3 % 10;
algarismo_4 = (algarismo_1 + algarismo_2*3 + algarismo_3*5) % 7;

printf("\n%d  %d  %d  %d", algarismo_1, algarismo_2, algarismo_3,
algarismo_4);
printf("\nO Quarto algarismo e: %d", algarismo_4);break;

case 10:
    int num_1, num_2;
    printf("Digite o primeiro numero inteiro: \n");
    scanf("%d", &num_1);
    printf("Digite o segundo numero inteiro: \n");
    scanf("%d", &num_2);

    if (num_1 > 0) {
        if (num_1 > num_2) {
            if (num_1 % 2 == 0 & num_1 % num_2 == 0) {
                printf("O Resultado apos a verificacao de:\nNumero 1 maior que
2\n"
                    "Numero 1 par\nE numero 1 multiplo de 2\n\nQuando
Verdadeira e: %d",num_1 - num_2);break;}
                printf("O Resultado apos a verificacao de:\nNumero 1 maior que
2\n"
                    "Numero 1 par\nE numero 1 multiplo de 2\n\nQuando Falsa e:
%d",num_1 + num_2);break;}
                printf("O numero 1 nao e maior que o 2.\nEncerrado");break;
            }
            if (num_1 > num_2) {
                if (num_1 % 2 == 0 & num_1 % num_2 == 0) {
                    printf("O Resultado apos a verificacao de:\nNumero 1 maior que
2\n"
                        "Numero 1 par\nE numero 1 multiplo de 2\n\nQuando
Verdadeira e: %d",num_1 - num_2);break;}
                    printf("O Resultado apos a verificacao de:\nNumero 1 maior que 2\n"
                        "Numero 1 par\nE numero 1 multiplo de 2\n\nQuando Falsa e:
%d",num_1 + num_2);break;}
                    printf("O numero 1 nao e maior que o 2.\nEncerrado");break;
                }
            }

case 11:
    //Aqui eu queria treinar arrays e loop for
    int vars[3] = {0, 0, 0};
    char str[] = {'A','B', 'C'};

```

```

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    printf("Digite o valor de %c\n", str[i]);
    scanf("%d", &vars[i]);
}
int A = vars[0], B = vars[1], C = vars[2];

if (A == 0) {
    printf("O valor de A nao pode ser igual a 0!\n");break;
} else {
    double delta = pow(B, 2) - 4*A*C;

    if (delta > 0) {
        double raiz_1 = (-B + sqrt(delta))/(2.0*A) , raiz_2 = (-B -
sqrt(delta))/(2.0*A);
        printf("\nx1 = %.2f e x2 = %.2f\n", raiz_1, raiz_2);break;
    } else if (delta == 0) {
        double raiz = -B / (2.0 * A);
        printf("\nUnica raiz real: %.2f\n", raiz);break;
    } else {
        printf("\nA equacao nao possui raizes reais.\n");break;
    }
    printf("O algoritmo sera encerrado.");break;
}
default: printf("\nEsse exercicio nao esta na lista.");break;
}
return 0;
}

```